

SUMMARY

I am an experienced AI Researcher and Engineer with over 4 years of dedicated experience in the fields of computer vision (CV) and natural language processing (NLP). I have excellent Korean (TOPIK Level 6), English (TOEIC 945), and Russian language abilities. My journey in artificial intelligence has been driven by a passion for innovation and a commitment to leveraging advanced technologies to solve complex problems. I have a proven track record of developing and deploying state-of-the-art AI solutions that enhance operational efficiency and deliver impactful results across various industries. My research work and real-world projects can be explored in more detail in my Google Scholar profile and online portfolio.

SKILLS

- Highly proficient in Python
- Extremely experienced at Deep Learning frameworks, such as PyTorch, PyTorch Lightning, Transformers, and Hugging Face
- Skilled at Deep Learning frameworks, such as TensorFlow, Keras, and NumPy
- Exceptionally adept at Machine Learning libraries, such as scikit-learn, cv2, pandas, and scipy
- Capable of server and cloud technologies, such as docker, API development as well as version control systems such as Git
- Skilled in communication & teamwork and adept at working under pressure

EDUCATION

Kyungpook National University <i>PhD in Computer Science and Engineering</i>	Daegu, South Korea GPA - 4.4/4.5
Keimyung University <i>Master's in Business Administration</i>	Daegu, South Korea GPA - 4.3/4.5
Fergana State Technical University <i>Bachelor's in Economics</i>	Fergana, Uzbekistan GPA - 3.8/4.5

EXPERIENCE

- **Principal AI Researcher**
Road Accident Fault Judgment AI System Using Blackbox Videos
OndAI, South Korea
November, 2025 - Ongoing
 - **DB Insurance Project Leader:**
 - * Leading a research on development of AI System to predict fault judgment in road accidents using videos from blackbox cameras with DB Insurance Company
 - * Responsible for development of AI method for accurate prediction of fault judgment of road accidents
 - * Responsible for development of long-term and short-term plans of the project as well as task allocation for team members
 - * Continuously optimize the accuracy and speed of the AI system to meet customer needs

- **Senior AI Researcher** InterX Lab, South Korea
GenAI R&D *August, 2025 - November, 2025*
 - **DocumentAI Team:**
 - * Member and partially a leader of a team that works on a product called DocumentAI to parse information from various document types such as doc/docx, hwp/hwp, pptx, xlsx, pdf and to put it into json and html format
 - * Responsible for development and maintainance of DocumentAI API
 - * Responsible for development and maintainance of DocumentAI AWS Marketplace
 - * Product owner of DocumentAI that includes to lead research on improving performance of each module of DocumentAI

- **Lecturer** Kyungpook National University, South Korea
Software Education Institute *March, 2025 - August, 2025*
 - **Python Programming:**
 - * Taught basics of Python Programming Language to undergraduate students of Kyungpook National University
 - * Prepared interactive coding problems and conducted practical exercises
 - * Prepared practical assignments covering the classes' topics
 - * Graded the students based on exams and assignment results

- **Graduate School Researcher** Kyungpook National University, South Korea
Multimedia Processing Information Lab AI Lead *September, 2022 - August, 2025*
 - **Computer Vision:**
 - * Led and successfully executed 5+ long-term projects in computer vision
 - * Specialized in image and video anomaly detection, object detection and image classification tasks
 - * Published 5+ scientific papers in the most prestigious SCIE journals based on the conducted projects
 - * Supervised and guided undergraduate students in deep learning methodologies and applications, writing scientific papers based on them, fostering their research and presentation skills
 - * Cooperated with industrial companies to integrate AI technologies into their production processes, leveraging expertise in computer vision to enhance efficiency and innovation.
 - **Natural Language Processing:**
 - * Accomplished several sequence data-based projects, including text classification and sentiment analysis
 - * Implemented several side projects solving real-world problems using LLM, RAG and AI Agents.
 - * Polished my expertise in NLP by learning frameworks, such as Langchain, Transformers, and Hugging Face

RESEARCH & PROJECTS

- **A Hybrid Unsupervised-Weakly Supervised Method for Video Anomaly Detection:**
 - Hybrid-ConvATFM is a novel video anomaly detection method that operates in both unsupervised and weakly supervised settings by using GMM-based clustering to generate pseudo-labels when annotations are unavailable. The method combines convolutional autoencoders with attention modules to capture complex temporal dynamics and incorporates temporal feature magnitude learning for precise anomaly classification. In weakly supervised and fully supervised settings, the proposed method delivers performance that outperforms its SOTA counterparts.

Experience: Python, PyTorch, Weakly Supervised, Video Anomaly Detection
- **Knowledge Distillation-based Efficient Industrial Anomaly Detection:**
 - In this paper, we undertake research focused on the utilization of knowledge distillation technique to classify defects in industrial products in an efficient way by distilling knowledge from an experienced teacher model to a lighter student model. Owing to the contributions, the proposed method outperforms its SOTA counterparts in several benchmarks.

Experience: Python, PyTorch, Knowledge Distillation, Image Anomaly Detection

● **Attention-based Network with Optional Activation Function for Unsupervised Video Anomaly Detection:**

- In this paper, we proposed a robust, efficient, and fast network (AONet) that employs a future frame prediction method to detect unusual events in video sequences. Inputs of several previous frames are fed into an autoencoder-based model with skip connections and attention mechanism to learn deep spatial and temporal features of input frames to predict a next frame. In addition, we introduced a robust activation function called OptAF that combines the advantages of popular activation functions such as ReLU, Leaky ReLU and Sigmoid.

Experience: Pytorch, Efficient Computation, Model Architecture, Video Anomaly Detection

● **AED-Net: Attention-Based Detection Model for Disabled Signage Detection:**

- In this study we propose to make certain modifications to a baseline YOLOv5 model. Instead of the original 9 blocks in the backbone and 4 C3 blocks, we propose to replace them with 6 and 4 EfficientNet blocks, accordingly. We have also incorporated an attention mechanism into the proposed architecture before the detection phase. With these enhancements, a novel object detector, attention-based efficient detection model (AED-Net) is proposed. AED-Net shows superior performance compared to the baseline method on a custom dataset comprising images of cars displaying disabled signage on their windshields.

Experience: PyTorch, Efficientnet, Object Detection, YOLOv5, Attention Mechanism

● **Dashcam Video Collision Detection for Jetson Orin & Rockchip:**

- In this project, we implement dashcam video collision detection using R(2+1)D model trained on a Nexar dataset of dashcam videos. This trained model then is deployed in Jetson Orin Nano and Rockchip edge devices using ONNX, RKNN and TensorRT conversions. Additionally, we provide a demo in a streamlit cloud.

Experience: Python, PyTorch, Dashcam Video Collision Detection, Jetson Orin Nano, Rockchip, Streamlit, ONNX, RKNN

● **Various LLM, RAG, and AI Agents Projects:**

- Successfully implemented different LLM, RAG, and AI Agents projects with real-life datasets, featuring Simple and Advanced RAG techniques, LLMs, and AI Agents.

Experience: Python, Langchain, Transformers, Hugging Face, OpenAI

INFO & LANGUAGES

Gender	Male
Age, DOB	34 years, 1992/03/16
Nationality	Uzbekistan
English	TOEIC (945);
Korean	TOPIK (Level 6);
Uzbek	Native
Russian	Bilingual proficiency

요약

저는 컴퓨터 비전(CV)과 자연어 처리(NLP) 분야에서 4년 이상의 실무 경험을 쌓은 AI 연구원이자 엔지니어입니다. 한국어(TOPIK 6급), 영어(TOEIC 945점), 러시아어 능력을 우수하게 갖추고 있습니다. 인공지능 분야에서의 여정은 혁신에 대한 열정과 복잡한 문제를 해결하기 위해 첨단 기술을 활용하려는 의지에서 비롯되었습니다. 다양한 산업 분야에서 운영 효율성을 높이고 실질적인 성과를 창출하는 최신 AI 솔루션을 개발하고 배포한 검증된 경험을 보유하고 있습니다. 저의 연구 성과와 실제 프로젝트는 구글 스칼라 프로필과 온라인 포트폴리오에서 자세히 확인하실 수 있습니다.

보유 기술

- Python 활용 능력 매우 우수
- PyTorch, PyTorch Lightning, Tensorflow, Keras, NumPy Transformers, Hugging Face 등 딥러닝 프레임워크에 대한 풍부한 경험 보유
- scikit-learn, cv2, pandas, scipy 등 머신러닝 라이브러리 활용 능력 탁월
- Docker, API 개발 등 서버 및 클라우드 기술과 Git 등 버전 관리 시스템 활용 가능
- 커뮤니케이션 및 팀워크 능력이 뛰어나며 높은 업무 강도에서도 성과 창출 가능

학력

경북대학교	대한민국 대구
컴퓨터학부 공학박사	학점 - 4.4/4.5

계명대학교	대한민국 대구
글로벌 경영학 석사	학점 - 4.3/4.5

페르가나 공과대학교	우즈베키스탄 페르가나
경제학	학점 - 3.8/4.5

경력

- **책임 AI 연구원** (주)온디에이아이, 대한민국
블랙박스 영상 기반 교통사고 과실 판정 AI 시스템 2025년 11월 - 현재
 - DB손해보험 프로젝트 리더:
 - * DB손해보험과 함께 블랙박스 카메라 영상을 활용해 교통사고 과실 비율을 예측하는 AI 시스템 개발 연구 총괄
 - * 교통사고 과실 판정을 정확하게 예측하는 AI 기법 개발 담당
 - * 프로젝트의 장단기 계획 수립 및 팀원 업무 배분 담당
 - * 고객 요구사항을 충족하기 위해 AI 시스템의 정확도와 속도를 지속적으로 최적화
- **선임 AI 연구원** (주)인터엑스, 대한민국
생성형 AI 연구개발 2025년 8월 - 2025년 11월
 - DocumentAI 팀:
 - * doc/docx, hwp/hwpx, pptx, xlsx, pdf 등 다양한 문서 형식에서 정보를 추출해 JSON 및 HTML 형태로 변환하는 DocumentAI 제품 개발 팀원이자 부분적 팀 리더로 활동
 - * DocumentAI API 개발 및 유지보수 담당
 - * DocumentAI AWS 마켓플레이스 개발 및 유지보수 담당
 - * DocumentAI의 제품 책임자로서 각 모듈의 성능 개선 연구 총괄

● **시간 강사**
SW교육원

경북대학교, 대한민국
2025년 3월 - 2025년 8월

○ **파이썬 프로그래밍:**

- * 경북대학교 학부생을 대상으로 파이썬 프로그래밍 언어 기초 강의
- * 대화형 코딩 문제를 준비하고 실습 수업 진행
- * 수업 주제를 다루는 실습 과제 출제
- * 시험 및 과제 결과를 바탕으로 학생 평가 수행

● **대학원 연구원**
멀티미디어 처리 정보 연구실 AI 리더

경북대학교, 대한민국
2022년 9월 - 2025년 8월

○ **컴퓨터 비전:**

- * 컴퓨터 비전 분야의 장기 프로젝트 5건 이상을 주도하여 성공적으로 수행
- * 이미지 및 영상 이상 탐지, 객체 검출, 이미지 분류 과제 전문
- * 수행한 프로젝트를 바탕으로 최상위 SCIE 저널에 5편 이상의 논문 게재
- * 학부생에게 딥러닝 방법론과 응용을 지도하고 이를 기반으로 한 논문 작성을 지원하며 연구 및 발표 역량 향상에 기여
- * 산업체와 협력하여 컴퓨터 비전 전문성을 바탕으로 생산 공정에 AI 기술을 접목하고 효율성과 혁신을 제고

○ **자연어 처리:**

- * 텍스트 분류, 감성 분석 등 시퀀스 데이터 기반 프로젝트 다수 수행
- * LLM, RAG, AI 에이전트를 활용해 실제 문제를 해결하는 사이드 프로젝트 다수 구현
- * Langchain, Transformers, Hugging Face 등 프레임워크를 학습하며 NLP 전문성 강화

연구 및 프로젝트

● **비지도-약지도 하이브리드 영상 이상 탐지 기법:**

- Hybrid-ConvATFM은 라벨이 없는 경우 GMM 기반 클러스터링으로 의사 라벨을 생성하여 비지도 및 약지도 환경 모두에서 동작하는 새로운 영상 이상 탐지 기법입니다. 합성곱 오토인코더와 어텐션 모듈을 결합해 복잡한 시간적 동특성을 포착하고, 시간적 특징 크기 학습을 도입해 정밀한 이상 분류를 수행합니다. 약지도 및 완전 지도 환경에서 제안 기법은 기존 최신 기법들을 능가하는 성능을 보였습니다.

활용 기술: Python, PyTorch, 약지도 학습, 영상 이상 탐지

● **지식 증류 기반 효율적인 산업용 이상 탐지:**

- 본 논문에서는 지식 증류 기법을 활용해 학습이 완료된 교사 모델의 지식을 경량 학생 모델로 전이함으로써 산업 제품의 결함을 효율적으로 분류하는 연구를 수행했습니다. 이러한 기여를 바탕으로 제안 기법은 여러 벤치마크에서 기존 최신 기법들을 능가하는 성능을 달성했습니다.

활용 기술: Python, PyTorch, 지식 증류, 이미지 이상 탐지

● **비지도 영상 이상 탐지를 위한 선택적 활성화 함수 기반 어텐션 네트워크:**

- 본 논문에서는 미래 프레임 예측 방식을 활용해 영상 시퀀스 내 이상 상황을 탐지하는 견고하고 효율적이며 빠른 네트워크(AONet)를 제안했습니다. 이전 여러 프레임을 스킵 커백션과 어텐션 메커니즘을 갖춘 오토인코더 기반 모델에 입력하여 입력 프레임의 심층 공간적, 시간적 특징을 학습하고 다음 프레임을 예측합니다. 또한 ReLU, Leaky ReLU, Sigmoid 등 널리 쓰이는 활성화 함수의 장점을 결합한 견고한 활성화 함수 OptAF를 제안했습니다.

활용 기술: PyTorch, 효율적 연산, 모델 아키텍처, 영상 이상 탐지

● **AED-Net: 장애인 표지 검출을 위한 어텐션 기반 검출 모델:**

- 본 연구에서는 기존 모델인 YOLOv5에 몇 가지 개선을 제안했습니다. 백본의 기존 9개 블록과 4개의 C3 블록을 각각 6개와 4개의 EfficientNet 블록으로 대체하고, 검출 단계 이전에 어텐션 메커니즘을 도입했습니다. 이러한 개선을 통해 새로운 객체 검출기인 어텐션 기반 효율적 검출 모델(AED-Net)을 제안했습니다. AED-Net은 차량 앞유리에 장애인 표지가 부착된 이미지로 구성된 자체 데이터셋에서 기존 기법 대비 우수한 성능을 보였습니다.

활용 기술: PyTorch, EfficientNet, 객체 검출, YOLOv5, 어텐션 메커니즘

- Jetson Orin 및 Rockchip을 위한 블랙박스 영상 충돌 감지:
 - 본 프로젝트에서는 블랙박스 영상으로 구성된 Nexar 데이터셋으로 학습한 R(2+1)D 모델을 이용해 블랙박스 영상 충돌 감지를 구현했습니다. 학습된 모델은 ONNX, RKNN, TensorRT 변환을 통해 Jetson Orin Nano 및 Rockchip 엣지 디바이스에 배포했습니다. 아울러 Streamlit 클라우드에서 데모를 제공합니다.

활용 기술: *Python, PyTorch, 블랙박스 영상 충돌 감지, Jetson Orin Nano, Rockchip, Streamlit, ONNX, RKNN*
- 다양한 LLM, RAG, AI 에이전트 프로젝트:
 - 실제 데이터셋을 활용해 기본 및 고급 RAG 기법, LLM, AI 에이전트를 다루는 다양한 LLM, RAG, AI 에이전트 프로젝트를 성공적으로 구현했습니다.

활용 기술: *Python, Langchain, Transformers, Hugging Face, OpenAI*

인적사항 및 어학

성별	남
나이, 생년월일	34세, 1992/03/16
국적	우즈베키스탄
영어	TOEIC (945점);
한국어	TOPIK (6급);
우즈베크어	모국어
러시아어	이중언어 수준